

RASTRO · Herramientas de inteligencia artificial utilizadas

hackIAthon Panamá 2026 · Reto TVN Media «De la señal a la decisión» · Team BillieJSON · 08/10/2026
Repositorio: <https://github.com/yuleidysescudero/rastro-tvn> · Demo: <https://rastro-tvn.vercel.app>

1. IA dentro del producto

Capacidad	Herramienta / modelo	Versión y parámetros	Uso en RASTRO	Baseline comparado
Embeddings multilingües NLP	sentence-transformers · paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (local, CPU)	sentence-transformers 6.1.0 · torch 2.14.1 CPU · vectores normalizados	Clasificación semántica en 6 temas (y temas fuera del reto), recuperación semántica del Compañero, detección de réplicas (sim ≥ 0,90)	Palabras clave / búsqueda léxica
Agrupación de eventos ML	scikit-learn AgglomerativeClustering	scikit-learn 1.9.1 · coseno, enlace promedio, umbral 0,66, ventana 72 h	Agrupar titulares del mismo hecho sin la entidad omnipresente «Panamá»	Misma URL o ≥ 3 palabras en común
Redacción con evidencia LLM	Claude (Anthropic) · claude-opus-5-5	SDK anthropic 1.12.0 · salida JSON estricta · effort medium · evidencia aislada en <evidencia>	Brief, guion, copy y respuestas del Compañero sobre evidencia recuperada; toda salida pasa por un verificador determinista	Plantilla extractiva determinista

Declaración honesta: durante el evento no se configuró una credencial de API de Anthropic, por lo que los paquetes y respuestas mostrados en la demo usan la **plantilla extractiva** (respaldo documentado, T10). Costo medido de LLM en la ejecución final: US\$0. El camino con LLM está implementado, con caché y registro de costo (data/resultados/llm_log.jsonl).

2. Controles que no son IA

Control	Descripción
Verificador determinista	Elimina toda oración sin cita, con ID inexistente, con cifras ausentes en la evidencia citada o con dato anual sin su año.
Escudo anti-inyección	Patrones de inyección en fuentes y consultas; las fuentes marcadas se excluyen de la evidencia (T07).
Abstención en dos capas	Antes del LLM (umbral de recuperación 0,52 + anclaje léxico + tipo y período del dato) y después (verificador).
Puntaje de atención	P = 30R + 25I + 20U + 15N + 10E, reglas versionadas (reglas-v1.1); separado del estado de evidencia.

3. IA usada como asistente de desarrollo

Herramienta	Uso	Control humano
Claude Code (Anthropic) ·	Análisis del documento del reto, apoyo en programación del motor Python, la app web	El equipo definió la idea, el alcance y las decisiones; revisó el código y las pruebas T01–

Claude Opus 5.5	Next.js, la API FastAPI, el esquema de Supabase, scripts de evaluación y documentación para Notion.	T11. Las etiquetas humanas y las revisiones de fichas las hacen personas del equipo, nunca el sistema.
-----------------	---	--

4. Infraestructura

Servicio	Uso
Vercel	App web Next.js 16 (snapshot congelado, páginas estáticas)
Supabase (Postgres + Auth)	Cuentas por rol, revisiones, bitácora, consultas y etiquetas; tablas de solo inserción con RLS
Hugging Face Spaces (Docker)	API del motor (mismo código que pasa las pruebas), protegida con token de servidor
Notion	Registro del trabajo y presentación al jurado (no se usó Notion AI)

5. Datos

Solo datos públicos: metadatos del RSS de TVN y de Google News RSS (respaldo de GDELT, que bloqueó las consultas desde nuestra red), Banco Mundial (CC BY 4.0) y USGS (dominio público). No se redistribuyen artículos; toda salida dice «basado únicamente en titular/metadatos».